2026 iCAN AI 应用创新挑战赛

星轨 AI 五育成长智能体

面向高校学生综合素质评价的智能材料审核、成长诊断与干预平台

参赛赛道　软件赛道 / 教育科研场景
作品形态　网页应用 + AI 材料审核智能体
提交材料　应用方案
项目团队　星轨智评项目组
编制日期　2026 年 9 月 23 日

目录

1 项目概述 4
1.1 项目摘要 . . . 4
1.2 核心价值 . . . 4

2 项目背景与痛点问题 4
2.1 政策与场景背景 . . . 4
2.2 当前痛点 . . . 5
2.3 问题本质 . . . 5

3 需求分析与目标用户 5
3.1 目标用户 . . . 6
3.2 需求分层 . . . 6
3.3 用户故事 . . . 6

4 产品方案与功能设计 6
4.1 产品定位 . . . 6
4.2 功能全景 . . . 7
4.3 主要功能说明 . . . 7

5 AI 核心作用与技术方案 8
5.1 AI 在系统中的核心作用 . . . 8
5.2 智能体工作流 . . . 8
5.3 模型层与降级机制 . . . 8
5.4 技术架构 . . . 9
5.5 开发工具与工程环境 . . . 9

6 作品功能详述 9
6.1 AI 材料审核中心 . . . 9
6.2 申报审批与五育核算 . . . 9
6.3 AI 五育成长计划 . . . 10
6.4 权限与数据安全 . . . 10

7 使用说明与交互指南 11
7.1 学生操作流程 . . . 11
7.2 管理员操作流程 . . . 11
7.3 交互原则 . . . 11
7.4 典型演示场景 . . . 11

8 创新性、实用价值与展示方案 12
8.1 创新点 12
8.2 与传统方案对比 12
8.3 与大赛评审标准的对应关系 12
8.4 5 分钟演示视频脚本 13

9 应用前景与商业模式 13
9.1 应用前景 13
9.2 商业模式 13
9.3 落地路径 13

10 实施计划与评测方案 14
10.1 实施计划 14
10.2 评测指标 14
10.3 风险与应对 15

11 结语 15

1 项目概述

1.1 项目摘要

高校学生的成长证明材料，分散在纸质证书、图片、PDF、微信群、邮箱和个人网盘中。辅导员和班级管理员需要人工判断材料是否有效、属于哪一类五育成果、对应多少分值，再通过 Excel 或多个系统完成统计。学生最终看到的往往只是总分和排名，难以理解自己的优势、短板和下一步行动。

星轨 AI 五育成长智能体面向这一具体场景，将 AI 的非结构化材料理解能力与高校综合素质评价的规则引擎、审批流程和数据权限体系结合起来，形成“材料理解 - 规则匹配 - 人工复核 - 五育计分 - 成长干预 - 复盘反馈”的闭环。

项目不是用大模型直接替代教师评分，而是让 AI 负责材料理解、信息抽取、分类建议、风险提示和成长计划生成；最终高利害评价结果仍由学校规则和授权人员确认，从而兼顾效率、可解释性与责任边界。



1.2 核心价值

价值层	解决的问题	形成的结果
效率价值	减少人工录入、材料翻找和重复核算	将一次材料处理从“人工查找”转为“AI初审 + 人工确认”
评价价值	让成长证据进入统一、可追踪的评价流程	材料、规则、审批和分数之间形成证据链
育人价值	从只展示结果转向解释原因和指导行动	每名学生获得基于自身数据的四周成长计划
治理价值	避免模型直接替代高利害教育决策	AI建议、规则计算、人工复核和操作日志相互制约

2 项目背景与痛点问题

2.1 政策与场景背景

新时代高校人才培养强调德智体美劳全面发展，学生评价需要从单一成绩、结果排名逐步走向多维度、过程性和发展性评价。与此同时，教育数字化建设已经积累了教务、学工、团委和课程等数据，但“成长材料如何理解”“不同成果如何归入五育”“评价结果如何反哺成长”仍然是实际工作中的难点。

本项目选择高校综合素质评价作为 AI 应用切口，原因在于它同时具备：

- 真实而高频的材料处理需求；
- 明确的规则、角色和审批责任；
- 可形成从输入材料到结果反馈的完整闭环；
- AI 能够发挥作用，但又不能脱离人工和规则独立决策；

- 具备从单校试点扩展到多校配置化部署的空间。

2.2 当前痛点

痛点类型	现状表现	直接影响
采集断层	证书、活动证明和成果说明分散在图片、PDF、纸质文件和聊天工具中，格式不统一。	学生重复提交，管理员需要反复确认材料来源和完整性。
理解断层	材料中的赛事等级、日期、证书编号和成果类型需要人工阅读，且不同人员理解口径可能不同。	审核耗时，容易出现漏填、错分、重复申报。
核算断层	五育归类、单次上限、学期累计上限和学院自定义规则需要人工对照。	Excel多次复制粘贴，结果难以复核，出错后追溯成本高。
反馈断层	学生常看到总分、排名和是否通过，却看不到结构化的成长建议。	评价停留在“给分”，没有有效转化为育人行动。
治理断层	不同角色需要看到不同范围的数据，但传统表格难以持续保证权限边界。	敏感教育数据存在越权查看、误发和责任不清风险。

2.3 问题本质

这些问题不是简单的“缺一个报表”，而是三个环节没有连起来：

1. **材料没有被理解：**非结构化证据无法直接参与评价；
2. **规则没有被执行：**规则散落在通知、表格和个人经验中；
3. **结果没有被使用：**评价结果没有进一步指导学生成长。

因此，项目将 AI 放在最有价值的位置：把材料转换成可审计的评价证据，并将评价数据转换成可执行的成长行动。

3 需求分析与目标用户

3.1 目标用户

用户群体	主要任务	核心诉求
学生	上传成果材料、提交加分申报、查看评价结果、执行成长计划	操作简单、结果透明、知道为什么以及下一步做什么
班级管理员	处理本班材料、核验申报、反馈补充信息	快速识别材料重点，减少重复录入，保持审核口径一致
辅导员	终审、关注班级差异、推动学生成长	看见风险和短板，能够基于数据开展精准指导
院系 / 学校管理员	配置规则、管理组织、查看统计与报表	形成全局视图，保障权限、审计和评价制度落地

3.2 需求分层

1. **必需需求：**材料上传、材料信息识别、五育模块匹配、建议分值、人工复核、申报提交和规则计分。
2. **效率需求：**自动提取标题、日期、证书编号和获奖等级；识别缺失字段；提示可能重复申报；减少审批人员在多个页面间切换。
3. **治理需求：**按角色和组织范围控制数据访问；保留 AI 分析结果、人工修改和最终审批记录；支持模型不可用时的安全降级。
4. **育人需求：**根据五育结构、申报活跃度和待处理事项，生成带目标、周期和复盘指标的成长计划。
5. **扩展需求：**通过 OpenAI 兼容接口接入不同模型，保持模型层可替换；未来扩展 PDF OCR、批量审核和校级知识库。

3.3 用户故事

学生：我有一张竞赛证书，不确定应该归到哪个模块、能申请多少分，希望系统先帮我读懂材料，再让我确认后提交。

管理员：我需要快速知道这份材料是否缺日期、等级或编号，AI 可以先给出依据和风险，但最终仍由我确认。

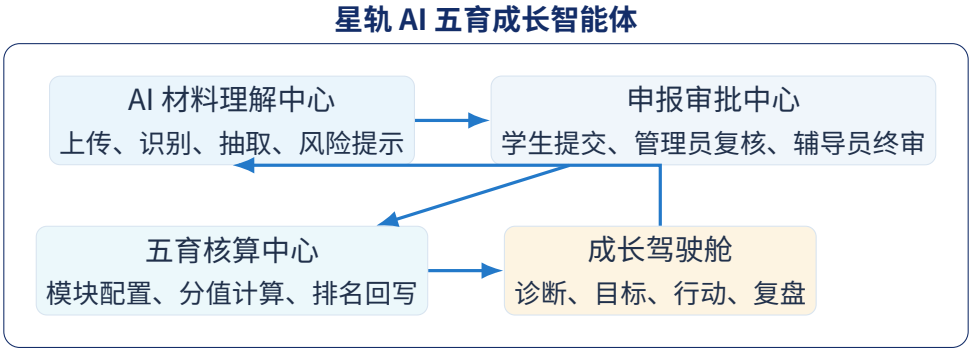
辅导员：我不只想看到学生排名，还想知道哪些维度长期偏弱，以及下个月可以安排什么具体行动。

4 产品方案与功能设计

4.1 产品定位

星轨定位为“高校综合素质评价之外的 AI 证据理解与成长干预层”。它不替代学校现有教务、学工或审批制度，而是补齐从材料到评价、从评价到成长的智能化环节。

4.2 功能全景



4.3 主要功能说明

功能模块	功能说明
AI 材料审核	上传图片或 PDF；调用模型或本地规则完成成果标题、日期、证书编号、获奖等级、候选模块、建议分值、置信度、判定依据和风险提示的生成。
申报流程	学生确认 AI 建议后，将材料和结构化结果带入原有申报表；系统支持草稿、提交、审批、退回补充、终审和申诉等状态。
规则核算	按启用模块、单次上限、学期累计上限和学院配置的五育映射计算结果，避免模型直接修改最终分数。
AI 成长计划	根据学生五育分布、历史申报和待处理事项识别优先提升方向，生成四周目标、行动任务、证据要求和复盘节点。
权限与审计	学生只能分析本人上传材料；管理员按班级、院系或学校范围访问；AI建议、人工确认和操作日志可追踪。

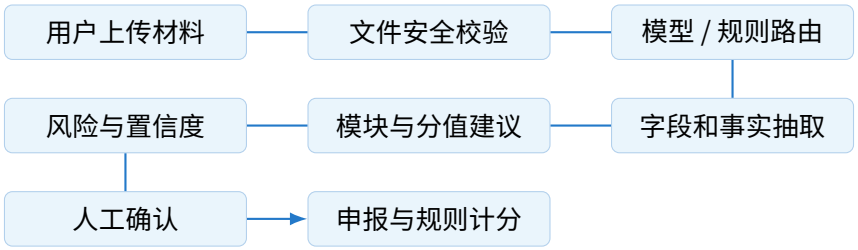
5 AI 核心作用与技术方案

5.1 AI 在系统中的核心作用

本项目的 AI 不是一个孤立的聊天框，而是嵌入业务流程、能够调用工具并接受人工复核的应用智能体。它承担五项核心工作：

1. **看懂材料：**对图片材料进行视觉理解，结合文件名、标题和补充说明识别成果事实；
2. **抽取字段：**输出标题、日期、证书编号、等级和成果说明等结构化字段；
3. **匹配规则：**在启用的评价模块中选择候选模块，参考模块上限给出建议分值；
4. **识别风险：**标注缺日期、无法判断等级、材料不充分和需要人工核验等风险；
5. **推动成长：**从评价数据中识别短板，生成可执行、可复盘的行动计划。

5.2 智能体工作流



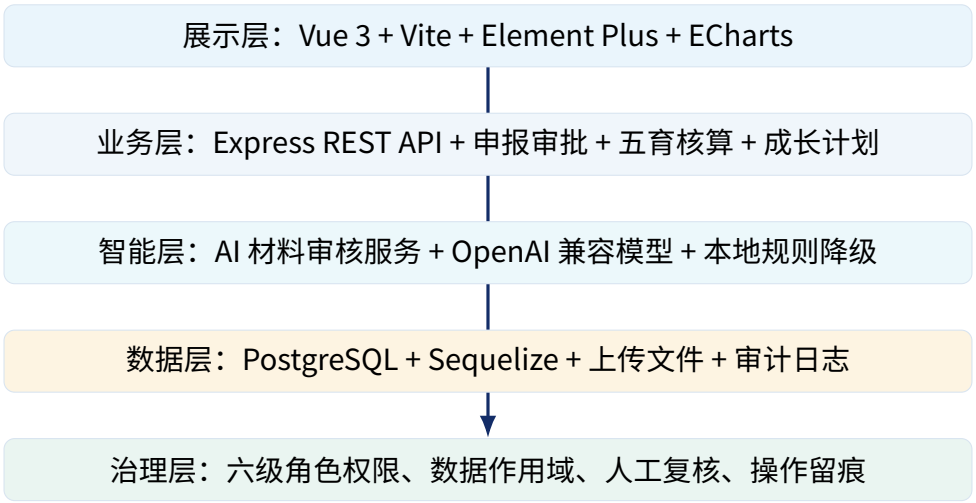
5.3 模型层与降级机制

模型层采用 OpenAI 兼容接口设计，可配置服务地址、API 密钥、模型名称和超时时间。当前系统支持两种运行模式：

- **模型分析模式：**图片材料以多模态请求发送给配置的模型，要求模型只返回约定 JSON 结构，后端再次进行字段归一化、分值上限裁剪和风险数组清洗。
- **本地规则模式：**未配置密钥、模型超时或服务返回异常时，系统根据文件名、标题和说明中的关键词完成初步分类，明确标记“规则降级”和“需要人工复核”。

这一设计保证了演示和业务流程在模型不可用时仍可运行，同时避免把低置信度结果伪装成模型结论。当前图片材料支持视觉模型分析；PDF 已纳入上传和流程，但完整 PDF 文本 OCR 仍属于后续增强项。

5.4 技术架构



5.5 开发工具与工程环境

类别	使用工具 / 技术
前端开发	Vue 3、Vite、Element Plus、Pinia、ECharts、Axios、Sass
后端开发	Node.js、Express、Sequelize、JWT、Multer、Sharp
数据存储	PostgreSQL；模型同时保留 MySQL 兼容设计和初始化脚本
AI 接入	OpenAI兼容 Chat Completions 接口；支持可配置模型和服务地址
文件处理	图片上传、压缩、静态文件安全访问；后续扩展 PDF OCR
工程管理	Git、GitHub分支备份、前端生产构建、Node 语法检查、降级模式冒烟测试

6 作品功能详述

6.1 AI 材料审核中心

页面分为“上传与补充材料”和“AI 审核建议”两个工作区。左侧完成材料选择、模块偏好、标题和补充说明；右侧按审核结果展示置信度、建议模块、建议分值、获奖等级、识别日期、证书编号、判定依据和风险提示。

AI 结果不会直接写入最终成绩。用户必须点击“带结果去申报”，在申报表中再次确认模块、标题、日期、分值和附件后提交。这样既减少填写工作，也保留用户的知情和纠错机会。

6.2 申报审批与五育核算

原有业务流程作为可信底座：

1. 学生选择评价模块，填写成果信息并上传证明材料；
2. 系统校验申报学期、模块状态、重复申报和分值上限；
3. 班级管理员进行材料初审，可通过、驳回或退回补充；

4. 辅导员对符合条件的结果进行终审；
5. 系统依据规则将分值归入五育模块，并回写汇总、排名和公示数据；
6. 所有关键操作记录在审批记录和操作日志中。

6.3 AI 五育成长计划

成长计划不是泛化鸡汤，而是根据当前学生数据生成：

- 当前总分、五育分类分布和优先提升维度；
- 已通过申报、待处理申报和最近参与情况；
- 目标分值与可验证成长记录要求；
- 四周行动任务，例如参加志愿服务、完成学习复盘、参加体育活动或整理证明材料；
- 每周复盘节点，用于检查行动是否开始、证据是否完整和下一周期目标是否需要调整。

6.4 权限与数据安全

系统按照学生、班级管理员、辅导员、院系管理员、学校管理员和超级管理员进行分层。AI材料接口额外校验文件地址和用户归属，普通用户只能分析本人上传的文件；组织管理员只能在授权的数据作用域中查看业务数据。

在教育评价场景中，安全不只意味着接口鉴权，还包括：模型不直接决定最终成绩、输出显示依据和置信度、低置信度结果必须人工确认、模型调用失败自动降级、生产密钥不进入代码仓库。

7 使用说明与交互指南

7.1 学生操作流程

1. 登录系统后进入“AI 材料审核”；
2. 点击“选择图片或 PDF”，上传竞赛证书、志愿服务证明或活动材料；
3. 可选择“优先匹配模块”，也可以交给 AI 自动判断；
4. 补充成果标题和说明，点击“开始 AI 分析”；
5. 阅读建议模块、建议分值、置信度、判定依据和风险提示；
6. 对结果满意时点击“带结果去申报”；
7. 在申报页确认学期、标题、日期、等级、分值和证明材料；
8. 提交申报或保存草稿，在“我的申报”中追踪审批状态；
9. 回到学生数据看板查看 AI 五育成长计划。

7.2 管理员操作流程

1. 登录后进入“考评审核中心”；
2. 查看学生提交的材料、AI 建议和人工填写内容；
3. 对照学校评分标准核验材料原件、日期、等级和成果真实性；
4. 选择通过、退回补充或驳回，并填写必要意见；
5. 需要时修改最终分值，系统执行模块上限和累计上限校验；
6. 审批完成后查看五育计分、排名和操作记录。

7.3 交互原则

交互原则	具体设计
先理解后提交	AI结果先展示，用户确认后才进入正式申报，不自动提交。
结果可解释	每个建议配套置信度、判定依据和风险提示，避免只给一个结论。
失败可恢复	模型调用失败时进入规则降级模式；用户仍可手动选择模块并继续流程。
高利害人工把关	AI输出被定义为审核建议，最终评分由规则和授权管理员确认。
行动有闭环	评价结果不止停留在看板，直接生成目标、任务和复盘节点。

7.4 典型演示场景

1. 上传“全国大学生创新创业大赛国家级获奖证书”图片；
2. AI 识别“国家级”关键词，推荐创新创业或竞赛相关模块，给出建议分值；
3. 结果页显示证书日期缺失或需要人工核验等风险；

4. 用户将结果带入申报页，补充日期和说明后提交；
5. 管理员确认后，系统自动计入五育评价；
6. 学生看板识别其创新创业维度变化，并生成下一阶段成长计划。

8 创新性、实用价值与展示方案

8.1 创新点

1. **从材料理解切入五育评价：**将 AI 视觉理解能力用于真实教育材料，而不是停留在通用问答。
2. **AI 建议与规则治理结合：**大模型负责非结构化理解，规则引擎负责分值边界，人工负责最终责任确认。
3. **从评价结果走向成长干预：**输出可执行的四周行动和复盘指标，使评价服务于育人。
4. **权限感知与证据链：**将数据作用域、人工复核和操作留痕内置到 AI 应用中。
5. **可替换、可降级：**通过 OpenAI 兼容接口接入不同模型，模型不可用时仍能安全运行。

8.2 与传统方案对比

对比维度	Excel +群聊	普通管理系统	星轨 AI 五育成长智能体
材料处理	人工查看和转录	多数仅保存附件	AI抽取字段、分类和风险提示
评分逻辑	分散在表格和经验中	规则可配置但缺少材料理解	AI建议 + 规则校验 + 人工确认
结果反馈	总分和排名	总分、排名和报表	五育诊断、目标、行动和复盘
安全治理	依赖人工管理	角色权限	作用域权限、归属校验和审计留痕
模型故障	不适用	不适用	明确降级为本地规则并提示人工复核

8.3 与大赛评审标准的对应关系

评审维度	项目对应内容
创新性	将多模态材料理解、规则治理和成长干预结合到高校综合素质评价闭环，形成与传统表格和普通管理系统的差异化。
技术实现	采用 Vue 3、Express、OpenAI 兼容模型、本地规则降级、权限校验和审计留痕，支持在线演示和持续扩展。
实用价值	面向真实的材料审核、申报审批、五育核算和学生成长指导需求，具有从院系试点扩展到校级部署的路径。
用户体验	学生先获得 AI 解释再提交，管理员按证据和风险复核，模型失败时仍可继续人工处理。
展示效果	方案提供完整操作流程和 5 分钟演示脚本，重点展示 AI 接收请求、分析决策、输出建议和协同审批。

8.4 5 分钟演示视频脚本

时间	画面	讲解重点
0:00-0:30	痛点与产品定位	材料分散、人工审核、结果缺少成长建议。
0:30-1:20	进入 AI 材料审核中心并上传图片	展示 AI 不是聊天框，而是嵌入申报流程的智能体。
1:20-2:20	展示字段、模块、分值、置信度和风险	强调可解释输出和人工复核边界。
2:20-3:10	带结果去申报并提交	展示 AI 模块与原有审批、规则引擎协同。
3:10-4:20	管理员审核和五育计分	展示权限、上限校验、审批留痕和结果回写。
4:20-5:00	学生看板成长计划	展示短板诊断、四周行动和复盘指标，完成价值闭环。

9 应用前景与商业模式

9.1 应用前景

项目可以从高校学生综合素质评价切入，逐步扩展到：

- 奖助学金和荣誉评审材料的智能预审；
- 第二课堂、志愿服务、创新创业和社会实践成果归档；
- 辅导员学生工作台和重点学生成长风险提示；
- 学院人才培养质量分析和专业实践活动评价；
- 高职、本科、研究生等不同培养层次的成长档案管理。

项目的扩展边界不是简单复制页面，而是将“材料类型、评分规则、组织权限和成长指标”做成可配置项，适应不同学校的制度差异。

9.2 商业模式

模式	说明
校级 SaaS 订阅	面向学校提供组织管理、规则配置、AI材料审核、报表和运维服务，按学校规模或活跃用户数计费。
院系试点包	面向单个学院或学生工作部门提供低门槛试点，先验证材料处理效率和学生使用率，再扩展到全校。
私有化部署	对教育数据敏感、已有基础设施的学校提供本地化部署、模型适配、数据治理和技术支持。
增值服务	提供规则迁移、历史材料整理、指标体系设计、AI工作坊和使用培训。

9.3 落地路径

1. 选择一个学院或一个年级进行材料审核和五育申报试点；

2. 用脱敏样本建立材料类型、模块分类和字段抽取的人工标注集；
3. 比较 AI 辅助前后的处理耗时、人工采纳率和错误类型；
4. 根据学校制度配置模块上限、审批流程和数据范围；
5. 形成校级推广方案，接入更多成长记录和学生工作场景。

10 实施计划与评测方案

10.1 实施计划

阶段	主要工作	交付物
当前版本	AI图片材料审核、申报结果带入、规则降级、成长计划和权限校验	可运行网页应用、演示账号和基础测试脚本
短期增强	PDF文本 OCR、批量材料审核、人工纠错回流、模型调用统计	OCR 服务、审核队列、评测报表
中期扩展	学校规则知识库、更多材料类型、管理员配置中心	配置化规则和多场景模板
长期发展	多校部署、模型微调或专用分类模型、成长效果评估	行业解决方案和标准化产品包

10.2 评测指标

为避免只展示“模型能不能回答”，项目建立面向业务的评测指标：

- **材料类型准确率：** AI 是否正确识别证书、志愿服务证明、竞赛材料等类型；
- **字段抽取准确率：**标题、日期、证书编号和等级的字段准确程度；
- **五育模块分类准确率：**与人工标注结果的一致程度；
- **人工采纳率：**管理员直接采纳 AI 建议或仅做小幅修改的比例；
- **平均响应耗时：**从上传完成到返回审核建议的时间；
- **降级率与可用性：**模型不可用时，系统是否保持安全、可解释、可继续操作。

当前版本已提供降级模式冒烟测试；正式参赛材料应使用 20-50 份脱敏材料建立人工标注表，再填入实际测量结果，不使用未经验证的数字。

10.3 风险与应对

风险	可能影响	应对措施
模型幻觉或误识别	错误抽取、错误推荐模块	低温度 JSON 输出、字段归一化、置信度、风险提示和人工复核。
材料隐私泄露	学生证书和身份信息暴露	权限校验、文件路径校验、生产密钥不入库、脱敏评测。
评分责任不清	AI建议被误认为最终结果	明确 AI 只提供建议，最终计分由规则和授权人员完成。
模型服务不可用	现场演示或业务流程中断	本地规则降级、明确标识降级状态、支持手动继续申报。
规则变化	建议分值与学校制度不一致	模块上限和评价配置可维护，模型不直接写最终成绩。

11 结语

星轨 AI 五育成长智能体的核心不是把一个大模型接入校园系统，而是围绕高校真实的综合素质评价场景，建立一条可运行、可解释、可复核、可持续改进的 AI 应用链路。

项目以材料理解解决“证据进不来”，以规则和审批解决“结果不可信”，以成长计划解决“评价用不上”。在教育评价这一高责任场景中，项目坚持“AI 提效但不越权，模型建议但不替代制度，自动分析但保留人工责任”的设计原则，具备软件赛道要求的在线演示能力、行业应用价值和持续扩展空间。